



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Facultad de Ciencias

GRADO EN FÍSICA

TRABAJO FIN DE GRADO

TÍTULO DEL TRABAJO

Presentado por:
D. Pablo Orellana Chornyak

Curso Académico 2025/2026

Resumen

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
 bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
 bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
 bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
 bla bla bla

Abstract

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
 bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
 bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
 bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
 bla bla bla

Índice

1	Introducción	3
2	Fundamento Teórico	3
2.1	La aproximación de campo débil	3
2.2	La deconvolución de una imagen	3
2.3	Métodos de deconvolución	4
2.4	El problema de la deconvolución	4
3	Metodología	5
3.1	El método de Van Noort	5
3.2	Adaptarlo a nuestro caso	6
3.3	Resolución numérica: Subespacios de Krylov y Gradiente Conjugado	7
4	Resultados	7
5	Conclusiones	7
	Referencias	7

1 Introducción

Aquí empiezo a soltar todo el rollo de mi TFG. Como puedes ver, no me hace falta configurar nada más.

2 Fundamento Teórico

2.1 La aproximación de campo débil

$$V = -Cg_{eff}\lambda^2 B_{|||} \frac{dI_0}{d\lambda} \quad (2.1)$$

2.2 La deconvolución de una imagen

Un telescopio real afecta a una imagen mediante una operación llamada convolución. En esta operación, la imagen que se obtiene es el resultado de la convolución de la imagen real con una función que se llama función de punto extendido (PSF, por sus siglas en inglés). La PSF describe cómo un punto de luz se extiende en la imagen debido a las limitaciones del telescopio.

Matemáticamente se describe de esta manera:

$$d_{observado} = d_{real} * p \quad (2.2)$$

Donde $d_{observado}$ es la imagen que observamos en el telescopio, d_{real} es el objeto extenso, y p es la PSF del propio telescopio.

Normalmente la forma de tratar este problema es usando las propiedades de la transformada de Fourier pasando al dominio de frecuencias. Al hacer una transformada de Fourier, existen ciertas propiedades con las operaciones. La convolución se transforma en una multiplicación, y la multiplicación se transforma en una convolución.

$$\begin{aligned} \cdot &\implies * \\ * &\implies \cdot \end{aligned} \quad (2.3)$$

De esta forma, si se realiza una transformada de fourier a la expresión 2.2, esta pasaría al dominio de frecuencias de la siguiente manera:

$$D_{observado} = D_{real} \cdot P \quad (2.4)$$

Donde la notación se indica de manera que si está en minúscula está en el dominio de las posiciones, y mayúscula estando en el dominio de las frecuencias.

Donde en un caso ideal una deconvolución sería obtener el d_{real} de la siguiente manera. Se realizada la transformada de Fourier del d_{real} y de la PSF, y se obtiene el D_{real} de la siguiente manera:

$$D_{real} = \frac{D_{observado}}{P} \quad (2.5)$$

Por último se realiza la transformada de Fourier inversa para obtener el d_{real} .

Pero este caso resulta ser ideal, pero este caso resulta ser ideal. En la práctica, la imagen observada también contiene ruido, por lo que el modelo real se expresa como:

$$d_{observado} = d_{real} * p + n \quad (2.6)$$

donde n representa el ruido añadido por el detector, la atmósfera u otras fuentes instrumentales. Al pasar al dominio de Fourier, la expresión queda:

$$D_{observado} = D_{real} \cdot P + N \quad (2.7)$$

En este caso, una deconvolución directa no es estable, ya que al dividir por P el ruido también se amplifica:

$$D_{real} = \frac{D_{observado} - N}{P} \quad (2.8)$$

Por tanto, la calidad de la deconvolución depende fuertemente de la relación señal-ruido.

2.3 Métodos de deconvolución

Escribir aquí los distintos métodos de deconvolución.

$$\frac{\partial I_{obs}}{\partial \lambda} * P = \frac{\partial (I * P)}{\partial \lambda} \quad (2.9)$$

2.4 El problema de la deconvolución

El problema central de este trabajo surge al analizar la ecuación de aproximación de campo débil (2.1). Experimentalmente, lo que se miden son los parámetros de Stokes V e I .

Al expresar matemáticamente la señal observada afectada por la degradación instrumental (modelada mediante la convolución con la PSF), obtenemos:

$$V_{obs} = V * \text{PSF} = \left(-C g_{\text{eff}} \lambda^2 B_{\parallel} \frac{dI_0}{d\lambda} \right) * \text{PSF} \quad (2.10)$$

Como se puede observar al expandir la expresión, el campo magnético longitudinal $B_{\parallel}$ que intentamos extraer multiplica a la derivada de la intensidad antes de que se aplique la convolución espacial. Recordando las propiedades presentadas en (2.3), el problema fundamental radica en la siguiente desigualdad:

$$\left(-C g_{\text{eff}} \lambda^2 B_{\parallel}(x, y) \frac{dI_0}{d\lambda}(x, y) \right) * \text{PSF} \neq -C g_{\text{eff}} \lambda^2 \left(B_{\parallel}(x, y) * \text{PSF} \right) \left(\frac{dI_0}{d\lambda}(x, y) * \text{PSF} \right) \quad (2.11)$$

Esto se debe a que el operador de convolución no es distributivo respecto al producto de funciones, lo que imposibilita la deconvolución trivial y el aislamiento directo del término del campo magnético.

3 Metodología

3.1 El método de Van Noort

El método original planteado por Van Noort plantea lo siguiente. Imagina que tenemos unos datos observados d y un modelo teórico $F(x)$ que depende de unos parámetros x , que en nuestro caso ese modelo sería la aproximación de campo débil y el parámetro el campo magnético paralelo. Si partimos de una estimación inicial de los parámetros x_0 el error sería:

$$\beta = d - F(x_0) \quad (3.1)$$

Para mejorar nuestra estimación queremos dar una corrección v , de modo que nuestra nueva estimación sea $x_0 + v$

Dado que, según el paper, $F(x)$ suele ser una función difícil y no lineal, se aproxima a una serie de Taylor:

$$F(x_0 + v) \simeq F(x_0) + Jv \quad (3.2)$$

Donde J es la matriz Jacobiana del sistema.

El objetivo ideal es que la nueva estimación encaje perfectamente con los datos observados, siendo el error cero:

$$\begin{aligned} d - F(x_0 + v) &= 0 \\ d - (F(x_0) + Jv) &= 0 \\ Jv &= \beta \end{aligned} \quad (3.3)$$

Donde $\beta = d - F(x_0)$. El problema con los datos experimentales que tenemos muchos mas puntos que parametros a ajustar. Eso significa que J es una matriz rectangular. Esto significa que es una matriz sobredeterminada.

Para resolverlo usamos el enfoque de minimos cuadrados. Tal como lo proponen en el paper, al realizar este enfoque nos sale el siguiente sistema de ecuaciones:

$$J^T J v = J^T \beta \quad (3.4)$$

Gracias a esto podemos resolver esta matriz porque $J^T J$ si que es cuadrada y resoluble.

3.2 Adaptarlo a nuestro caso

La matriz J es la matriz jacobiana del sistema físico que estamos representando. En nuestro caso implicaría dos transformaciones. Tanto el cálculo del campo magnético a partir de la aproximación débil cómo la convolución con la PSF. Eso implicaría que cada parámetro de x_i sería el enlace pixel a pixel de la imagen original. Si tenemos una imagen de 1400x1400 entonces tendríamos una matriz Jacobiana tan grande que ocuparía terabytes de memoria ram.

Aquí es cuando podremos aprovechar nuestro sistema. Si definimos nuestro J para nuestro sistema como un operador en vez de una matriz y descubrimos que es lineal, entonces el sistema estaría perfectamente definido y podríamos resolver la ecuación (3.4), ya que si fuese lineal entonces tendría una traspuesta.

La comprobación de si es lineal es la siguiente. Inicialmente partiendo de la expresión (2.1), podemos definir la constante $K(x, y, \lambda)$.

$$V = -Cg\lambda^2 \frac{dI_0}{d\lambda} B_{||} = K(x, y, \lambda) B_{||} \quad (3.5)$$

Partimos de que nuestro jacobiana J , donde nuestro cambio será multiplicar por ese K y luego realizar la convolución, con variable independiente $B_{||}$. Para la siguiente demostración usamos la misma propiedad que (2.9):

$$J = \frac{\partial V_{obs}}{\partial B_{||}} = \frac{\partial}{\partial B_{||}} [(K \cdot B_{||}) * P] = \frac{\partial}{\partial B_{||}} [K \cdot B_{||}] * P = K * P \quad (3.6)$$

Como es lineal, confirmamos que tiene traspuesta. Para los operadores, se define una traspuesta de la siguiente manera:

$$\langle Jx, y \rangle = \langle x, J^T y \rangle \quad (3.7)$$

Si miramos nuestro operador J en (3.6), J se puede decir que es una transformación lineal de esta manera, donde C_p es la convolución y M_k es la multiplicación de K , que al ser una simple multiplicación es lineal, por lo que su traspuesta es ella misma:

$$J^T = (C_p M_k)^T = M_k^T C_p^T = M_k C_p^T \quad (3.8)$$

Donde la traspuesta de una convolución se conoce que es hacer la convolución con del mismo objeto pero rotado 180 grados, que definiremos como $\tilde{P}$. Por lo tanto la jacobiana traspuesta sería:

$$J^T B_{||} = K \cdot (\tilde{P} \cdot B_{||}) \quad (3.9)$$

3.3 Resolución numérica: Subespacios de Krylov y Gradiente Conjugado

Sustituyendo el operador directo (3.6) y su transpuesta (3.9) en el sistema de ecuaciones normales (3.4), nuestro problema se reduce a un sistema lineal clásico de la forma $Ax = b$. En este caso, la matriz del sistema es $A = J^T J$, el vector de incógnitas es la corrección del campo magnético $x = \Delta B_{||}$, y el término independiente es $b = J^T \beta$.

Dado que construir la matriz A explícitamente sigue siendo inabordable, la formulación mediante operadores lineales nos permite recurrir a los métodos de subespacios de Krylov. La principal ventaja de estos algoritmos iterativos es que no necesitan acceder a los elementos de la matriz, sino que únicamente requieren evaluar el producto de dicha matriz por un vector.

Al garantizar teóricamente que nuestra matriz abstracta $J^T J$ es simétrica y definida positiva, el algoritmo óptimo para explorar este subespacio es el método del Gradiente Conjugado (CG). En lugar de avanzar a ciegas, el CG construye direcciones de búsqueda ortogonales (conjugadas), asegurando que el error se minimice de forma óptima en cada paso, donde ya existen librerías y es fácilmente abordable.

4 Resultados

5 Conclusiones

Referencias